

[DOETools]

14 장 — 다구찌 방법 — 직교배열 (Taguchi)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실습 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실습 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실습 방법	다구찌 방법 — 직교배열 (Taguchi)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 다구찌 ▶ 다구찌 직교배열
분석 메뉴	분석 ▶ 다구찌 SN 비 분석
반응 변수(예시)	측정 노이즈 반복 N1·N2·N3)

0. 실습 개요

요인이 많고 '잡음에 강건한(robust)' 조건을 찾을 때 씁니다. 직교배열로 적은 실험을 설계하고, 노이즈 조건별 반복 측정으로 SN 비(신호 대 잡음비)를 계산합니다. 이 실습은 3 요인 3 수준 L9 를 사용합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴:** 실험설계 ▶ 다구찌 ▶ 다구찌 직교배열

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
인자 수	3
수준 수 (자동 선택 시)	3 수준
설계 유형	L9 (3 수준 9 런)
고급 옵션 · 요인 이름	온도, 압력, 시간

□ **팁** 강건성을 보려면 한 행을 노이즈 조건별로 여러 번 측정해야 합니다. 데이터로 보낸 뒤 반응 열을 N1·N2·N3 3 개로 늘려 열 추가) 반복 측정값을 넣으세요.

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다.
3. 결과 표 상단의 [작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다.
4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '측정노이즈 반복 N1·N2·N3)' 열반응이 자동 생성됩니다.
5. 데이터 상단에 [실험설계 모드 배지가 나타나] '응답값을 입력하라고 안내합니다.

□ **참고** 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요.

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다.
- **입력** '측정노이즈 반복 N1·N2·N3)' 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다.
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배지가 [분석 모드로 바뀝니다.

아래는 실험용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

온도	입력	시간	N1	N2	N3
1	1	1	55.7	55.5	54.4
1	2	2	51.6	53.7	54.4
1	3	3	55.0	52.1	54.1
2	1	2	56.0	58.6	55.4
2	2	3	53.7	57.1	56.6
2	3	1	60.9	61.4	59.9
3	1	3	56.7	57.7	58.3
3	2	1	59.4	60.1	62.6
3	3	2	61.3	63.2	59.5

4 단계 · 분석 실행

6. 반응 열을 N1·N2·N3 로 만든 뒤 좌측 분석 탭에서 요인= 온도 입력 시간 반복 열(replicate)=N1·N2·N3 로 지정합니다.
7. 분석 메뉴에서 [다구찌 SN 비 분석]을 클릭하고 특성/망대/망소/망목을 선택합니다.

□ **주의** 반복노이즈 열 없이 단일 측정만 넣으면 SN 비가 단순 변환에 그쳐 '강건성을 평가하지 못합니다(경고 표시).

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (어디를 보는가)

- 각 요인 수준별 SN 비가 가장 큰 수준이 '강건 최적 수준'입니다.
- SN 비 반응표(수준별 평균)와 델타(최대-최소)로 요인 중요도를 봅니다.

결론(예시): 각 요인의 SN 최대 수준을 조합한 것이 집음에 강건한 최적 조건 → 확인 실험으로 검증

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 망대특성=클수록 좋음 망소특성=작을수록 좋음 망목특성=목표값에 가까울수록 좋음